

1. 已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x} & x \neq 0 \\ y & x = 0 \end{cases}$ 问: f 在哪些点连续? 在哪些点存在偏导数? 在哪些点可微?

解:

(i) 显然 f 在 $x \neq 0$ 连续, 对任意 $(0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} \frac{\sin(xy)}{x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,y_0)} \frac{xy}{x} = y_0 \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x=0}} f(x, y) = y_0$$

故 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续.

(ii) 显然 $x \neq 0$ 时, f 的偏导数存在, 对任意 $(0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y_0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y_0) - f(0, y_0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(xy_0) - xy_0}{x^2} = 0 \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, y_0) = 1$$

故 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上偏导数存在.

(iii) 由

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} f_x(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} \frac{xy \cos(xy) - \sin(xy)}{x^2} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} \frac{xy - xy + o(x^2y^2)}{x^2} = 0$$

及

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} f_y(x, y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,y_0) \\ x \neq 0}} \cos(xy) = 1$$

可知 f 的偏导数在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 故 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微.

2. 已知方程 $e^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y - 1 = 0$ 在 $(x, y) = (0, 0)$ 的一个邻域内确定了一个 C^∞ 的隐函数 $y = y(x)$, 求证 $x = 0$ 是这个隐函数的极大值点.

解: 计算可得 $f_x(0, 0) = 0$, $f_y(0, 0) = 1$, $f_{xx}(0, 0) = 2$, $f_{xy}(0, 0) = 0$, $f_{yy}(0, 0) = 2$.

对 $f(x, y(x)) \equiv 0$ 关于 x 求导, 得 $f_x + y'(x)f_y = 0$, 故 $y'(0) = 0$.

再对 $f_x + y'(x)f_y = 0$ 关于 x 求导, 得

$$f_{xx}(x, y(x)) + y'(x)f_{xy}(x, y(x)) + y'(x)f_{yx}(x, y(x)) + y'(x)^2 f_{yy}(x, y(x)) + y''(x)f_y(x, y(x)) = 0$$

在 $(x, y) = (0, 0)$ 点代入之前的结果, 得 $y''(0) = -2$, 故 0 是 $y(x)$ 的极大值点.

注: 本题不能直接由 $y'(x)$ 在 $x = 0$ 附近的正负来判断, 因为 $y'(x)$ 的表达式里含有 y , 无法准确判断正负.

3. 已知函数 $f(u, v)$ 在 $(0, 0)$ 处的二阶 Taylor 展式为

$$f(u, v) = 1 + 2u - uv + v^2 + o(u^2 + v^2)$$

定义 $w = f(x + y + z, xyz)$, 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1)$

解: 由 Taylor 展开可知

$$f_u(0, 0) = 2, \quad f_v(0, 0) = 0, \quad f_{uu}(0, 0) = 0, \quad f_{uv}(0, 0) = -1, \quad f_{vv}(0, 0) = 2$$

对复合函数 $w(x, y, -1) = f(x + y + 1, -xy)$ 用链式法则求导可得

$$w_x(x, y, -1) = f_u(x + y - 1, -xy) - yf_v(x + y - 1, -xy)$$

$$w_{xy}(1, 0, -1) = f_{uu}(0, 0) - f_{uv}(0, 0) - f_v(0, 0) = 1$$

4. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 对任何实数 x, y, t , 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$, 已知 $P_0 = (1, -2, 2)$ 在曲面 $S: z = f(x, y)$ 上, 且 $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -2) = 6$, 求 $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -2)$ 的值, 并写出曲面 S 在 P_0 处的切平面方程.

证: 由 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$, 知

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 2f(x, y)$$

由点 $P_0(1, -2, 2)$ 在曲面 $S: z = f(x, y)$ 上, 知 $f(1, -2) = 2$. 又由 $f_x(1, -2) = 6$, 代入得 $1 \cdot 6 - 2f_y(1, -2) = 2 \cdot 2$, 解得 $f_y(1, -2) = 1$, 故曲面 S 在 P_0 处法向为 $(6, 1, -1)$, 曲面 S 在 P_0 点处的切平面方程为

$$6(x - 1) + (y + 2) - (z - 2) = 0$$

□

5. 计算 (写出详细过程)

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax^2} - e^{-x^2}}{x} dx \quad (a > 0)$$

解: 取 $[b, c] \subseteq (0, \infty)$, 使得 $\{a, 1\} \subseteq [b, c]$, 记

$$f(x, u) = \frac{e^{-ux^2} - e^{-x^2}}{x} \quad \forall (x, u) \in [0, \infty) \times [b, c],$$

$$I(u) = \int_0^{\infty} f(x, u) dx \quad \forall u \in [b, c]$$

则

$$|f'_u(x, u)| = xe^{-ux^2} \leq xe^{-bx^2}$$

且

$$\int_0^{\infty} xe^{-bx^2} dx < \infty$$

故由大 M 判别法, $\int_0^{\infty} f'_u(x, u) dx$ 关于 $u \in [b, c]$ 一致收敛, 因此

$$I'(u) = \int_0^{\infty} f'_u(x, u) dx = -\frac{1}{2u}$$

又由 $I(1) = 0$, 知

$$I(a) = \int_1^a I'(u) du = -\frac{1}{2} \ln a$$

6. 求函数 $f = x^2 y^2 z^2$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 下的条件极值 ($a > 0$).

解: 记 $\varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$, 定义 $L = f - \lambda\varphi$, 先求解

$$\begin{cases} L_x = 0 \\ L_y = 0 \\ L_z = 0 \\ \varphi = 0 \end{cases},$$

得 $\begin{cases} x = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} y = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} z = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}a \\ y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}a \\ z = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}a \\ \lambda = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$

对前三种情况, 由 $f \geq 0$, 显然都是极小值点, 即当 $x = 0$ 或 $y = 0$ 或 $z = 0$ 时, (x, y, z) 是极小值点. 对第四种情况, 由对称性, 只需考虑 $P = (\frac{\sqrt{3}}{3}a, \frac{\sqrt{3}}{3}a, \frac{\sqrt{3}}{3}a)$ 的情况, 此时计算可得

$$HessL(P) = \frac{4a^4}{9} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

是一个不定阵, 要继续判断在条件 $0 = d\varphi = \frac{2\sqrt{3}}{3}adx + \frac{2\sqrt{3}}{3}ady + \frac{2\sqrt{3}}{3}adz$ 条件下 d^2L 的符号, 代入计算可得

$$d^2L = (dx, dy, dz)HessL(P)(dx, dy, dz)^T = (dx^2 + dy^2 + dz^2) < 0$$

故 P 是极大值点, 因此 $(\pm\frac{\sqrt{3}}{3}a, \pm\frac{\sqrt{3}}{3}a, \pm\frac{\sqrt{3}}{3}a)$ 都是极大值点.

7. 将 $n \times n$ 矩阵看作 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的点, 记行列式函数为 $f: \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(A) = \det(A)$, 求 f 在 0 点的带皮亚诺余项的 n 阶泰勒展式.

解: 由于 $n \times n$ 矩阵的行列式是一 n 阶多项式, 故 $f(A) = \det(A) = \det(A) + o(\|A\|^n)$ ($A \rightarrow 0$). 再由泰勒多项式的唯一性, 知 f 在 0 点的带皮亚诺余项的 n 阶泰勒展式为 $f(A) = \det(A) + o(\|A\|^n)$ ($A \rightarrow 0$).

8. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是一开区域, 单位圆周 $S^1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \subseteq D$, $f \in C^1(D)$, 求证在 S^1 上存在两个点 $P_i \in S^1$, 使得

$$(yf_x - xf_y)|_{P_i} = 0, \quad i = 1, 2$$

证: 定义 $g(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$ ($\forall \theta \in [0, 2\pi]$), 则

$$g'(\theta) = -\sin \theta f_x(\cos \theta, \sin \theta) + \cos \theta f_y(\cos \theta, \sin \theta)$$

由于 g 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 在 $(0, 2\pi)$ 上可导, 且 $g(0) = g(2\pi)$. 知存在 $\theta_1 \in (0, 2\pi)$, 使得 $g'(\theta_1) = 0$. 取 $P_1 = (\cos \theta_1, \sin \theta_1)$, 显然 P_1 .

再定义 $h(\theta) = f(\cos(\theta_1 + \theta), \sin(\theta_1 + \theta))$ ($\forall \theta \in [0, 2\pi]$), 同理存在 $\theta_2 \in (0, 2\pi)$, 使得 $h'(\theta_2) = 0$. 取 $P_2 = (\cos(\theta_1 + \theta_2), \sin(\theta_1 + \theta_2))$, 易验证 P_2 也满足条件, 且由于 $\theta_2 \in (0, 2\pi)$, 知 $P_1 \neq P_2$, 故 P_1, P_2 确实是 S_1 上满足题目条件的两个不同的点. $\square$